

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

A. TUJUAN

Setelah menyelesaikan praktik ini, siswa diharapkan mampu:

1. Peserta didik mampu merancang rangkaian elektropneumatik kontrol tidak langsung menggunakan relai.
2. Peserta didik dapat mengintegrasikan komponen tunda waktu (*Timer On-Delay* dan *Off-Delay*) serta *Counter* dalam rangkaian respirokal.
3. Peserta didik mampu menganalisis dan memecahkan masalah industri berbasis pneumatik melalui simulasi dan praktik langsung.

B. DASAR TEORI



Dalam era industri modern, proses produksi tidak lagi mengandalkan tenaga manusia untuk pemindahan barang, penekukan plat, atau pemberian stempel. Sistem elektropneumatik menjadi fondasi karena menggabungkan fleksibilitas kontrol elektrik dengan kekuatan mekanik udara bertekanan. Studi kasus pada LKPD Anda merepresentasikan sistem sekuensial, di mana aktuator bekerja saling terhubung; satu aktuator akan menunggu aktuator lain menyelesaikan tugasnya sebelum memulai langkah berikutnya guna memastikan sinkronisasi proses. Setiap langkah (seperti gerakan maju hingga menyentuh sensor) bergantung pada elemen masukan sinyal pada sensor.

- **Limit Switch (Sakelar Pembatas):** Berfungsi mendeteksi posisi ujung piston secara mekanis melalui sentuhan fisik pada *roller* atau tuasnya. Dalam LKPD, sensor ini (misal A1, A2, B1, B2) bertugas mengirimkan sinyal elektrik saat silinder mencapai posisi maksimal atau minimal untuk memicu langkah sekuensial berikutnya.
- **Sensor Proksimitas:** Digunakan untuk penginderaan tanpa sentuhan. Jenisnya meliputi Induktif (deteksi logam seperti pada mesin bor), Kapasitif (deteksi segala benda seperti

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

isi kardus), dan Optik (menggunakan cahaya inframerah untuk deteksi benda di konveyor).

Elemen pemroses dalam elektropneumatik berfungsi mengolah informasi dari sensor sebelum diteruskan ke aktuator.

- Kontrol Tidak Langsung: Sangat disarankan untuk sistem industri karena menggunakan Relay sebagai perantara. Relay bekerja secara elektromagnetik; ketika koil mendapat arus, kontak akan berpindah posisi. Hal ini memungkinkan pemisahan antara sirkuit kontrol (24V) dengan sirkuit daya untuk keamanan dan efisiensi.
- Memory Function: Pada penggunaan Katup 5/2 Double Solenoid, sinyal hanya perlu diberikan sesaat untuk memindahkan posisi katup, dan katup akan tetap di posisi tersebut (memori) hingga ada sinyal dari sisi berlawanan.

Secara konseptual, seluruh soal LKPD Anda mengikuti struktur empat kelompok dasar:

1. Catu Daya: Unit pelayanan udara (6 bar) dan catu daya listrik (24V DC).
2. Elemen Masukan: Tombol START, limit switch, dan sensor proksimitas.
3. Elemen Pemroses: Relay dan logika switching.
4. Aktuator & Kontrol Akhir: Silinder kerja ganda dan katup solenoid.

C. ALAT DAN BAHAN

No	Nama Komponen	Spesifikasi/Merk	Jumlah
1.	Trainer Pneumatik & Elektropneumatik	Festo	1 Unit
2.	Kompresor Udara (<i>Air Service Unit</i>)		1 Unit
3.	Catu Daya 24 VDC		1 Unit
4.	Silinder Kerja Tunggal		1 Buah
5.	Silinder Kerja Ganda		1 Buah
6.	Katup Solenoid		4 Buah
7.	Relay		1 Buah
8.	<i>Push Button</i>		2 Buah
9.	<i>Limit Switch</i>		1 Buah
10.	<i>Proximity Sensor</i>		1 Buah
11.	Time Delay Relay		2 Buah
12.	Counter		1 Buah
13.	Komputer/PC	Menyesuaikan	1 Unit

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

D. KESELAMATAN KERJA

1. Menggunakan pakaian kerja (*wearpack*) sesuai dengan ketentuan
2. Memastikan tangan dalam keadaan kering sebelum menyentuh komponen elektrikal
3. Tidak memberikan tekanan udara melebihi batas (maksimum 6 bar).
4. Memastikan pengkabelan dan pemasangan komponen tidak ada hubung singkat sebelum menyalakan catu daya.
5. Mengikuti instruksi guru/instruktur dengan seksama dan teliti.

E. LANGKAH KERJA

1. Menyiapkan alat dan bahan sesuai daftar.
2. Merancang rangkaian pneumatik dan elektrik pada software FluidSIM sesuai LKPD.
3. Mensimulasikan rangkaian dengan memastikan logika gerakan silinder sudah benar.
4. Merakit komponen pada papan trainer pneumatik berdasarkan diagram yang telah dibuat.
5. Menghubungkan selang pneumatik dan kabel elektrik dengan teliti.
6. Mengaktifkan aliran udara dan catu daya, kemudian operasikan sistem.
7. Mengamati pergerakan dan catat hasilnya pada tabel pengamatan.
8. Mematikan semua sumber daya dan kembalikan alat ke tempat semula jika sudah selesai.

F. LEMBAR KERJA PESERTA DIDIK (LKPD)

No	Nama Sistem	Deskripsi Sistem	Komponen yang dibutuhkan
1.	Sistem Pengumpan Magasin Otomatis (<i>Latching Logic</i>)	Di sebuah lini produksi, barang harus didorong keluar dari magasin, lalu dipindahkan ke ban berjalan secara terus-menerus. Sistem menggunakan relai pengunci (<i>self-holding</i>). Setelah tombol aktivasi ditekan sekali, kedua silinder harus bekerja bergantian dalam siklus yang tidak terputus. Sistem hanya boleh berhenti di	2 Silinder, 1 PB Start, 1 PB Stop, 4 Limit Switch.

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

		posisi awal setelah tombol non-aktif ditekan.	
2.	Mesin Stempel Logam dengan Sensor Keamanan (<i>Safety AND Logic</i>)	Untuk mencegah kecelakaan kerja, silinder penstempel hanya boleh bekerja jika benda kerja terdeteksi sebagai logam dan tangan operator menekan dua tombol Start secara bersamaan. Terapkan logika AND tiga input (Sensor + PB1 + PB2). Aktuator pertama memposisikan benda, lalu aktuator kedua melakukan penekanan. Jika salah satu input tidak terdeteksi sebelum proses selesai, sistem harus segera kembali ke posisi aman.	2 Silinder, 1 Sensor Induktif, 2 PB Start (NO) dan 1 PB Stop..
3.	Pengemasan Kedap Udara dengan Jeda Penekanan (<i>Dwell-Time</i>)	Pada proses pengemasan plastik, silinder kedua harus memberikan tekanan panas selama waktu tertentu agar plastik merekat sempurna sebelum silinder pertama melepaskan jepitan. Setelah silinder kedua mencapai posisi maksimal, ia harus bertahan (diam) selama 5 detik sebelum memicu langkah mundur bagi dirinya sendiri setelah itu disusul silinder pertama.	2 Silinder, 1 Timer On-Delay, 1 PB Start, 1 PB Stop, 4 Limit Switch.
4.	Sistem Batching Penampung Barang (<i>Counter Logic</i>)	Barang yang keluar dari mesin harus dikelompokkan ke dalam kotak. Setiap kotak hanya berisi 5 buah barang. Aktuator pertama menjatuhkan barang ke aktuator kedua yang bertugas mendorongnya ke kotak lalu segera kembali sebelum Aktuator kedua mendorongnya segera setelah itu kembali. Setelah sensor mendeteksi 5 barang, seluruh sistem harus terkunci secara elektrik dan tidak bisa berjalan lagi sampai operator menekan tombol Reset untuk mengganti kotak baru.	2 Silinder, 1 Counter, 1 Sensor Optik, 1 PB Start, 1 PB Stop, dan 1 PB Reset.
5.	Mesin Bor Otomatis dengan Pendeteksi Mata Bor (<i>Fail-Safe</i>)	Dalam lini produksi pengeboran, sering terjadi kerusakan mata bor (patah) yang jika tidak terdeteksi akan merusak benda kerja selanjutnya. Mesin harus memiliki sistem yang memastikan bor hanya bekerja	2 Silinder (Klem dan Bor), 1 Sensor Optik, 1 PB Start.

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

		jika mata bor dalam kondisi utuh dan terpasang. Rangkaian menggunakan logika AND antara input manual dan sensor. Batang piston (bor) hanya akan bergerak turun jika sensor optik mendeteksi keberadaan fisik mata bor di depan sensor. Jika saat proses pengeboran mata bor patah, sensor akan kehilangan sinyal deteksi, secara otomatis memutus arus ke solenoid, dan menyebabkan bor ditarik kembali seketika oleh gaya pegas demi keamanan.	
6.	Pengisian Cairan dengan Jeda Stabilitas (<i>On-Delay Timing</i>)	Aktuator A memposisikan botol di bawah kran pengisi. Jika kran langsung dibuka, cairan sering tumpah karena botol masih sedikit bergoyang akibat gerakan mendadak dari aktuator A. Terapkan Relay Timer On-Delay. Setelah aktuator A mencapai posisi maksimal, sistem harus menunggu selama 3 detik (jeda stabilitas) sebelum kran (solenoid pengisi) dibuka. Kran akan tertutup otomatis setelah botol penuh terdeteksi sensor level (simulasikan dengan limit switch).	2 Silinder, 1 Timer On-Delay, 1 PB Start dan 1 PB Stop.
7.	Jalur Sortir Material Campuran (<i>Selective Logic</i>)	Sebuah konveyor membawa benda logam dan plastik. Benda logam dipindahkan oleh aktuator A, sedangkan benda plastik dipindahkan oleh aktuator B. Rancang rangkaian yang membedakan input sensor. Jika sensor logam aktif, hanya aktuator pertama yang bekerja. Jika sensor kapasitif aktif namun sensor induktif mati (identifikasi plastik), maka hanya aktuator kedua yang bekerja.	1 Sensor Induktif, 1 Sensor Kapasitif, 2 Silinder.
8.	Sistem Emergency Reset Industri (<i>NC Safety</i>)	Jika terjadi kegagalan sistem pada rangkaian sekuensial dua silinder (A+ B- B+ A-), operator harus mampu mengembalikan semua perangkat ke posisi semula secara instan. Gunakan kontak relay Normally Closed sebagai pemutus arus utama. Jika tombol darurat ditekan, aliran listrik ke semua	2 Silinder, 1 PB Emergency (NC).

	SMK NEGERI 2 YOGYAKARTA		
	KOMPETENSI KEAHLIAN TEKNIK MEKATRONIKA		
	JOB III	Variasi Lanjutan Sistem Kendali Elektropneumatik Tidak Langsung	
	Kelas : XI TM	Semester : II (Genap)	Waktu : 10 x 45 menit

		solenoid harus terputus sehingga aktuator kembali ke posisi awal demi keselamatan.	
9.	Penekuk Plat Sinkron (<i>Logic Synchronization</i>)	Sebuah plat lebar harus ditebuk pada dua sisi secara bersamaan. Jika salah satu silinder bergerak lebih lambat, plat akan miring dan rusak. Langkah kedua silinder harus dimulai secara bersamaan. Namun, syarat untuk langkah berikutnya (kembali ke posisi semula) hanya boleh aktif jika kedua silinder sudah benar-benar menyentuh batas maksimal secara fisik (Logika AND pada sensor batas).	2 Silinder, 4 Limit Switch.
10.	Sistem Distribusi Otomatis Berbasis Prioritas	Silinder pertama mendistribusikan barang dari gudang. Silinder kedua hanya boleh bekerja jika ada permintaan dari stasiun kerja berikutnya (disimulasikan dengan sensor proksimiti). Integrasikan sensor proksimiti sebagai syarat " <i>Interlocking</i> ". Jika gudang siap (Silinder 1 aktif) tetapi stasiun berikutnya penuh (Sensor terdeteksi), maka silinder kedua tidak boleh bergerak maju untuk menghindari tumpukan barang.	2 Silinder, 1 Sensor Proksimit, 1 PB Start dan 1 PB Stop

G. PERTANYAAN FORMATIF

1. Bagaimana cara memastikan sistem kembali ke posisi awal saat listrik padam jika menggunakan Double Solenoid Valve?
2. Jelaskan mengapa sensor kapasitif lebih fleksibel daripada sensor induktif dalam sistem penyortiran!
3. Apa perbedaan fungsi relay sebagai pengunci (*latching*) dan relay sebagai pemroses logika AND?
4. Mengapa pada sistem elektropneumatik di industri, penempatan Limit Switch harus sangat presisi?
5. Gambarkan perbedaan simbol kontak pada Timer On-Delay dan Timer Off-Delay!